الكيمياء · الصف الثالث الثانوي

بنك أسئلة الكيمياء

الفصل الأول

102 سؤال | قسمان | مفتاح الإجابات في آخر الملف | Learn for Grade 12

محتوى الملف

1 الفصل الأول — أسئلة المراجعة النهائية على الفصل الأول — 52 سؤالًا

2 الفصل الأول — اختبار (A) على الفصل الأول — 50 سؤالًا

3 مفتاح الإجابات

الفصل الأول — أسئلة المراجعة النهائية على الفصل الأول

52 سؤالًا

1 **عنصران انتقاليان متتاليان X و Y من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى إذا علمت أن : الكتلة الذرية ل X أكبر من Y، كثافة Y أكبر من X، أي العبارات التالية صحيحة ؟**

أ للعنصر Y 12 نظير مشع، بينما للعنصر X خمسة نظائر مستقرة

ب العزم المغناطيسي للعنصر Y أكبر من العزم المغناطيسي للعنصر X

ج يكون العنصر Y مع الكادميوم بطارية قابلة لإعادة الشحن

د يكون العنصر X مع الصلب سبيكة تتميز بمقاومة الأحماض

2 **A، B أكسيدان من أكاسيد الحديد كلاهما أسود اللون، B له خواص مغناطيسية أعلى من A، فعند تسخين 1 مول من كل منهما في الهواء نجد بعد التسخين أن ..... (Fe = 56, O = 16)**

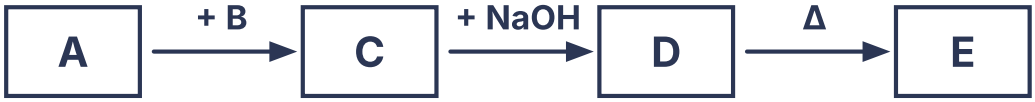
أ الزيادة في كتلة A = الزيادة في كتلة B

ب الزيادة في كتلة A < الزيادة في كتلة B

ج الزيادة في كتلة B < الزيادة في كتلة A

د لا يحدث تغير في كتلة أي من A أو B

3 **ادرس المخطط التالي الذي يوضح بعض التفاعلات الكيميائية التي تجري في الظروف المناسبة لها :**
إذا علمت أن عدد الإلكترونات المفردة لم يتغير للعنصر الانتقالي أو أيونه إلا في التفاعل الأول فقط، أي مما يلي صحيح بالنسبة لهذا المخطط ؟



أ) C : $FeSO_4$ ، A : Fe
ب) A : FeO ، B : H_2SO_4
ج) D : $Fe(OH)_3$ ، E : Fe_2O_3
د) D : $Fe(OH)_2$ ، C : Fe_2O_3

4 **باستخدام المعادلات التالية :**
$A(s) + B(aq) \rightarrow C(aq) + D(l)$
$C(s) \xrightarrow{(\Delta)} E(s) + F(g) + G(g)$
إذا علمت أنه عند ذوبان G في D ينتج B، أي مما يلي صحيح ؟

أ) A : Fe_3O_4 ، G : SO_3
ب) A : Fe_2O_3 ، C : $FeSO_4$
ج) B : H_2SO_4 ، G : SO_3
د) D : H_2SO_4 ، F : SO_2

5 **ادرس المخطط التالي :**
إذا علمت أن أكسيد الحديد B يحتوي المول منه على 2 مول من أيونات الحديد، فأي من الآتي صحيح ؟



أ) A : FeO ، Y : عملية أكسدة
ب) A : Fe_3O_4 ، X : عملية اختزال
ج) C : FeO ، Y : عملية اختزال
د) C : Fe_3O_4 ، X : عملية أكسدة

6 **أي مما يلي يحدث فيه أكسدة للحديد (أو أيونه) ونقص في عدد الإلكترونات المفردة ؟**

أ $Fe_2O_3 + 2NaOH \rightarrow 2NaFeO_2 + H_2O$

ب $2Fe + 3Cl_2 \rightarrow^{(\Delta)} 2FeCl_3$

ج $NaFeO_2 + 4HNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + NaNO_3 + 2H_2O$

د $Fe_2O_3 + 4NaOH + 3NaOCl \rightarrow 2Na_2FeO_4 + 3NaCl + 2H_2O$

7 **عند إضافة وفرة من حمض الكبريتيك المخفف إلى خليط من مادتين X و Y ظلت كتلته ثابتة، أي مما يلي صحيح ؟**

أ Y : FeO ،X : Cu

ب Y : FeO ،X : Fe

ج Y : Fe_3O_4 ،X : Fe_2O_3

د Y : Fe_2O_3 ،X : Fe

8 **عنصران (X، Y) من عناصر المجموعة 4A يتفاعل X مع عنصر انتقالي لتكوين سبيكة A، يتحد Y مع عنصر انتقالي يحتوي على إلكترون مفرد واحد في أوربيتالاته لتكوين سبيكة B، أي مما يلي صحيح ؟**

أ سبيكة (A): الرصاص - الذهب
سبيكة (B): السيمنتيت

ب سبيكة (A): الألومنيوم - النحاس
سبيكة (B): الحديد - الصلب

ج سبيكة (A): السيمنتيت
سبيكة (B): الرصاص - الذهب

د سبيكة (A): النحاس - الخارصين
سبيكة (B): النيكل - كروم

9 **عند استخلاص عنصر انتقالي X يجري التفاعل المعبر عنه بالمعادلة التالية:**
$2X_2O + X_2S \rightarrow^{(\text{تسخين})} 6X + SO_2$
أي مما يلي يمكن أن يكون العنصر (X) ؟

أ Cu

ب Fe

ج Ti

د Cr

10 **عند استخلاص الحديد في الفرن العالي أي مما يلي صحيح ؟**

أ الكربون عامل مختزل لأكسيد الحديد (III)

ب الكربون عامل مختزل للأكسجين ولثاني أكسيد الكربون

ج أول أكسيد الكربون عامل مؤكسد لأكسيد الحديد (III)

د أول أكسيد الكربون عامل مؤكسد لأكسيد الحديد (II)

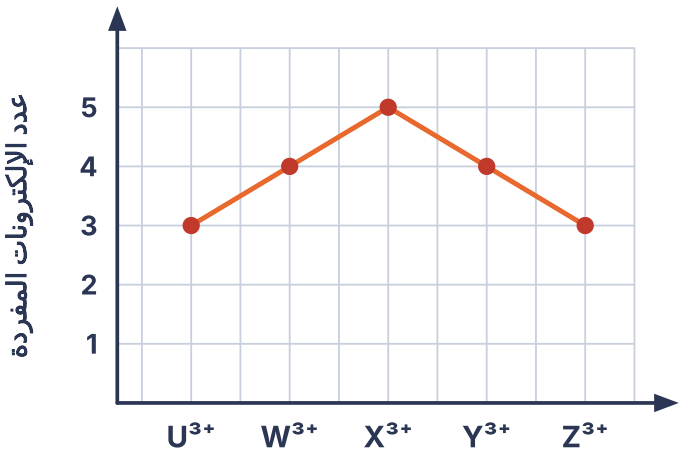
11 **عدد العناصر الانتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى التي يمكنها أن تكون أيونات يحتوي كل أيون منها على 18 إلكترون يساوي .....**

أ 9 عناصر
ب 5 عناصر
ج 4 عناصر
د 7 عناصر

12 **مركب للحديد (X) عند التقطير الإتلافي له ينتج أكسيد حديد (II) وعند التحميص ينتج أكسيد حديد (III)، أي مما يلي يمثل احتمالات المركب (X) ؟**

أ كربونات حديد (II) أو كبريتات حديد (II)
ب كربونات حديد (II) أو أوكسالات حديد (II)
ج كبريتات حديد (II) أو هيدروكسيد حديد (III)
د أكسيد حديد (III) متهدرت أو هيدروكسيد حديد (III)

13 **الشكل البياني التالي يوضح عدد الإلكترونات المفردة في أيونات (+3) لعناصر انتقالية متتالية في السلسلة الانتقالية الأولى، أي عناصر الأيونات السابقة يكون هو الأكبر كثافة ؟**



أ Z وهو عنصر الكوبلت
ب Z وهو عنصر النيكل
ج Y وهو عنصر الكوبلت
د Y وهو عنصر الكروم

14 **ادرس المعادلة الافتراضية الغير موزونة التالية :**

$Fe_3O_4(s) + H_2SO_4(l) \rightarrow (Conc, \Delta)\ A(aq) + B(aq) + C(v)$

إذا علمت أن العزم المغناطيسي ل B أكبر من A، فأي العبارات التالية صحيحة ؟

أ (A) أصفر اللون بينما (B) أخضر اللون
ب يمكن الحصول على (B) عن طريق أكسدة (A)
ج (B) يمكن أن ينتج من تفاعل FeO مع حمض H_2SO_4 المخفف
د (A) يمكن أن ينتج من تفاعل Fe_2O_3 مع حمض H_2SO_4 المركز

15 **إذا كان العنصر M انتقالي من عناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى وحدث تغير لأحد أكاسيده حسب نصف التفاعل التالي :**

$M_2O_3 \rightarrow MO$

أي الاختيارات التالية صحيحة عن التغير السابق ؟

أ عملية أكسدة ويقل بالضرورة عدد الإلكترونات المفردة

ب عملية اختزال ويزداد بالضرورة عدد الإلكترونات المفردة

ج عملية أكسدة وقد يحدث زيادة أو نقص في عدد الإلكترونات المفردة

د عملية اختزال وقد يحدث زيادة أو نقص في عدد الإلكترونات المفردة

16 **باستخدام المقطع التالي من الجدول الدوري :**

إذا علمت أن العنصر X يحتوي على إلكترون مفرد واحد في أوربيتالاته وكذلك العنصر Y، فإن العدد الذري للعنصر Z يساوي :

X		Y	
		W	Z

أ 72

ب 74

ج 42

د 24

17 **أي مما يلي لا يحدث أثناء المرحلة الأولى من مراحل استخلاص الحديد من خاماته ؟**

أ تحويل دقائق الخام إلى الأحجام المناسبة لعملية الاختزال

ب تسخين جميع خامات الحديد وتحويلها إلى الهيماتيت

ج إضافة بعض العناصر إلى الحديد مثل الكربون والمنجنيز

د التخلص من بعض الشوائب عن طريق الأكسدة

18 **عينة صغيرة من سبيكة (X) تم تحضيرها بالترسيب الكهربي تتكون من عنصرين من عناصر السلسلة الانتقالية الرئيسية الأولى (Y)، (Z) يقعان في مجموعتين رأسيتين متجاورتين، العنصر (Y) جميع محاليل مركباته غير ملونة، تم غمر السبيكة (X) في وفرة من حمض الكبريتيك المخفف، أي الاختيارات التالية صحيحة ؟**

أ العنصر Z: Cu
العنصر Y: Zn
اسم السبيكة: النحاس الأصفر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

ب العنصر Z: Zn
العنصر Y: Cu
اسم السبيكة: النحاس الأصفر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

ج العنصر Z: Cu
العنصر Y: Zn
اسم السبيكة: النحاس الأحمر
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة جزئياً

د العنصر Z: Cu
العنصر Y: Sn
اسم السبيكة: البرونز
أثر وضع السبيكة في الحمض: تذوب السبيكة كلياً

19 **عنصر انتقالي رئيسي يوجد في السلسلة التي رتبتها (X-1)=Y فأي مما يلى قد ينتهى به التوزيع الإلكتروني له .....**

أ $Xs^2(X-1)d^1$
ب $(X-1)s^2(X-2)d^3$
ج $(X+2)s^2(X+1)d^{10}$
د $(X+2)s^2(X+1)d^3$

20 **الترتيب الصحيح للعمليات اللازمة للحصول علي محلول ملح للحديد أصفر اللون من حمض كربوكسيلي أليفاتي ثنائي القاعدية هو .....**

أ إحلال بسيط ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض معدني مخفف
ب إحلال بسيط ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض معدني مركز
ج أكسدة و اختزال ← تسخين بمعزل عن الهواء ← أكسدة ← التفاعل مع حمض HCl مخفف
د أكسدة و اختزال ← التحميص ← اختزال عند درجة حرارة 750°C ← إحلال بسيط

21 **من الجدول الذي أمامك أي مما يلي صحيح ؟**

العنصر أو الأيون: التوزيع الإلكتروني

A^{2+}: $[Ar]\ 3d^8$

B^{2+}: $[Ar]\ 4s^0\ 3d^5$

C^{3+}: $[Ar]\ 3d^5$

D: $[Kr]\ 5s^2\ 4d^{10}$

أ العنصر C يستخدم في طلاء المعادن

ب B مع C يكونان سبيكة تستخدم في صناعة الطائرات

ج A مع B يكونان سبيكة تستخدم في ملفات التسخين

د A و D يكونان بطارية قابلة لإعادة الشحن

22 **(التسخين بشدة ← الاختزال عند درجة حرارة أعلى من 700°C ← الاتحاد المباشر ← التفاعل مع قلوي) الخطوات السابقة يمكن من خلالها الحصول علي .....**

أ هيدروكسيد الحديد III من كبريتات الحديد II

ب هيدروكسيد الحديد III من كلوريد الحديد III

ج كلوريد حديد III من الهيماتيت

د كبريتيد الحديد II من كبريتات الحديد II

23 **مركب الحديد الذي يمتلك أكبر عزم مغناطيسي من بين نواتج التفاعلات التالية هو المركب الناتج من .....**

أ تفاعل أكسيد الحديد II مع حمض H_2SO_4 مخفف

ب تفاعل أكسيد الحديد III مع حمض HCl مركز

ج الانحلال الحراري لكربونات الحديد II

د تفاعل الحديد الساخن مع الكبريت

24 **أي العمليات الآتية تحدث لكربونات الحديد II لإنتاج الحديد علي الترتيب ؟**

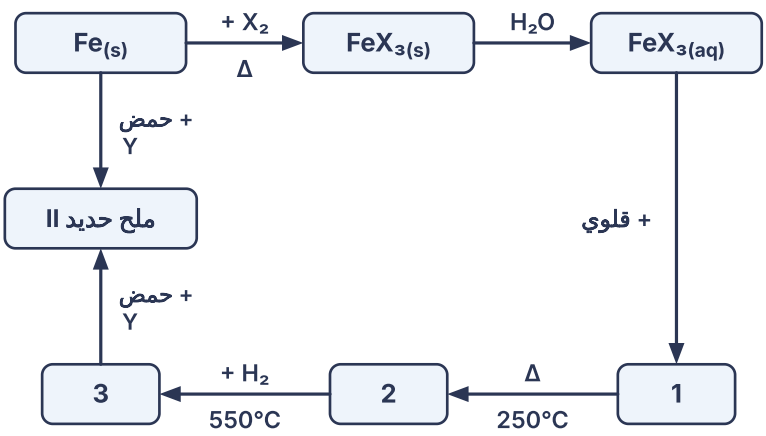
أ أكسدة – اختزال – انحلال حراري

ب انحلال حراري – أكسدة – اختزال

ج اختزال – أكسدة – انحلال حراري

د انحلال حراري – اختزال – أكسدة

25 **ادرس المخطط التالي :**
أي الاختيارات التالية صحيحة ؟



أ X هو الأكسجين و Y هو حمض النيتريك المركز

ب 1: FeO، 2: Fe_2O_3، 3: $Fe(OH)_3$

ج تفاعل 3 مع حمض Y هو تفاعل أكسدة و اختزال

د عند أكسدة 3 نحصل علي أكسيد الحديد المختلط

26 **التركيب الإلكتروني للأيون (X^{3+}) هو $_{18}Ar], 3d^3$]، فإن العنصر X يستخدم في .....**

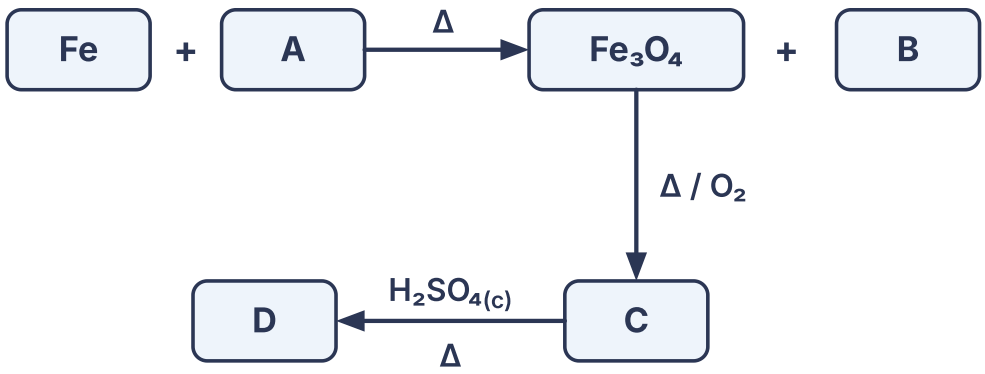
أ دباغة الجلود

ب زراعة الأسنان

ج جلفنة الفلزات

د صناعة الكابلات الكهربية

27 **من المخطط التالي :**
عند إمرار B في الظروف المناسبة علي المركب الناتج D، أي مما يلي يعتبر صحيح ؟



أ تحدث عملية أكسدة للمركب D و ينتج محلول أصفر اللون

ب تحدث عملية اختزال للمركب D و ينتج محلول أخضر اللون

ج يتكون خليط من المحاليل الملونة

د يتكون خليط من المحاليل الغير ملونة

28 **عنصر X التركيب الإلكتروني لأيونه X^{2+} هو $[_{18}Ar], 4s^0, 3d^6$، عنصر Y التركيب الإلكتروني له هو $[_2He], 2s^2, 2p^2$ عند اتحاد X مع Y تتكون سبيكة .....**

أ بإضافة القليل من الفانديوم إليها يكسبها قساوة عالية

ب تحافظ علي قوتها و متانتها في درجات الحرارة العالية

ج عازلة للكهرباء و تقاوم التآكل حتي و هي مسخنة للاحمرار

د صيغتها الكيميائية بها 3 ذرات من العنصر X مرتبطة مع ذرة من العنصر Y

29 **التركيب الإلكتروني لكاتيونات عناصر X، Y، Z في مركباتها كما في الجدول :**
المركب: التركيب الإلكتروني للأيون الموجب
X_2O_3: $[_{18}Ar], 3d^4$
YO_2: $[_{10}Ne], 3s^2, 3p^6$
Z_2O_3: $[_{18}Ar], 3d^7$
فإن الترتيب الصحيح لهذه العناصر حسب الشحنة الفعالة لأنويتها يكون .....

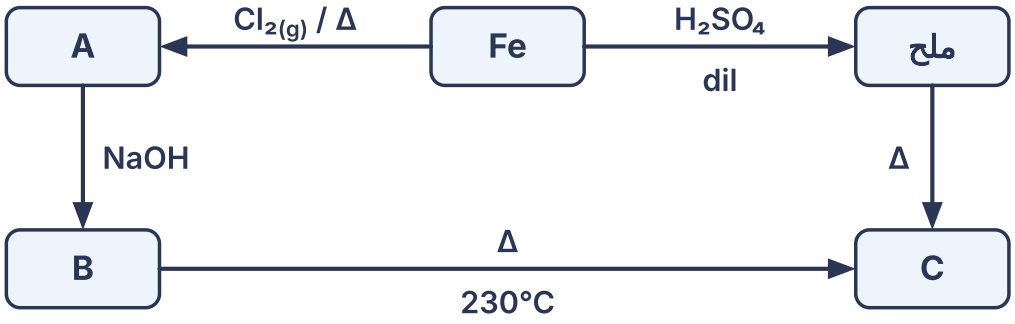
أ X<Y<Z

ب Y<X<Z

ج X<Z<Y

د Z<X<Y

30 **المخطط يوضح تفاعلات الحديد في الظروف المناسبة لها :**
أي الاختيارات الآتية تعبر عن A، B، C ؟



أ
C: FeO
B: $Fe(OH)_2$
A: $FeCl_2$

ب
C: Fe_2O_3
B: $Fe(OH)_3$
A: $FeCl_2$

ج
C: FeO
B: $Fe(OH)_2$
A: $FeCl_3$

د
C: Fe_2O_3
B: $Fe(OH)_3$
A: $FeCl_3$

31 **سبيكة X تتكون من عنصرين A، B الذي يستخدم**
A: عنصر ممثل يقع في الدورة الثالثة والمجموعة IIIA
B: عنصر انتقالي له أكبر عدد من حالات التأكسد في السلسلة الانتقالية الأولي
فإن السبيكة X تستخدم في صناعة .....

أ الطائرات والمركبات الفضائية
ب طائرات الميج المقاتلة
ج عبوات المشروبات الغازية
د قضبان السكك الحديدية

32 **عند إضافة حمض الكبريتيك المخفف إلي أكسيدين للحديد إحداهما يحتوي علي أيون الحديد الأقل استقرارا والآخر أكسيد الحديد الذي يستخدم كلون أحمر في الدهانات**
أي مما يلي يعبر بشكل صحيح عن النواتج ؟

أ يتكون محلول أخضر اللون وراسب أسود
ب يتكون محلول أصفر اللون وراسب أحمر
ج يتكون محلول أخضر اللون وراسب أحمر
د يتكون محلول أصفر اللون وراسب أسود

33 **عنصران X، Y من السلسلة الانتقالية الأولي :**
عنصر X بارا مغناطيسي وجميع مركباته دايا مغناطيسية
عنصر Y دايا مغناطيسي وجميع مركباته دايا مغناطيسية
أي العبارات التالية صحيحة :

أ العنصر X أكبر عناصر 3d في الحجم الذري

ب العنصر Y له حالة تأكسد تتعدي رقم مجموعته

ج العنصر X يستخدم في جلفنة الفلزات

د العنصر Y يمكنه تكوين مركب صيغته X_2O_3

34 **سبائك النيكل Inconel 600 يمكن الحصول عليها من خلط الحديد الصلب مع النيكل والكروم وهي سبائك مقاومة للتآكل والحرارة فإن هذه السبيكة تعتبر .....**

أ سبيكة استبدالية فقط

ب سبيكة بينية وسبيكة بينفلزية

ج سبيكة بينفلزية فقط

د سبيكة بينية وسبيكة استبدالية

35 **يتم حماية الحديد من الصدأ بغمسه في أحواض بها العنصر X المنصهر أي مما يلي يعتبر صحيح؟**

أ العنصر X بارا مغناطيسي يتجاذب نحو المجال المغناطيسي الخارجي

ب X_2O يستخدم في صناعة الدهانات ومستحضرات التجميل

ج XS يستخدم في صناعة الطلاءات المضيئة وشاشات الأشعة السينية

د يسهل أكسدة XCl_2 إلى XCl_3 في الظروف العادية

36 **(X, Y, Z) ثلاثة عناصر حيث:**
X: عنصر انتقالي يستخدم في الحصول على غاز قاعدي
Y: عنصر انتقالي تستخدم إحدى سبائكه في صناعة الميداليات
Z: عنصر ممثل يدخل في صناعة الطائرات
أي مما يلي صحيح؟

أ الاتحاد بين Z وX يمكن أن يكون سبيكة بينية

ب الاتحاد بين Y وX يمكن أن يكون سبيكة بينية

ج عند خلط Z وX تتكون سبيكة استبدالية

د الاتحاد بين Z وY يمكن أن يكون سبيكة بينفلزية

37 **إذا كان التوزيع الإلكتروني لبعض كاتيونات العناصر الانتقالية:**
A^{+2}: $[_{18}Ar]\ 3d^3$
B^{+2}: $[_{18}Ar]\ 3d^7$
أي العمليات التالية يسهل حدوثها؟

أ اختزال B^{+4} إلى B^{+3}

ب اختزال A^{+5} إلى A^{+2}

ج أكسدة B^{+3} إلى B^{+4}

د أكسدة A^{+4} إلى A^{+2}

38 **أحد أكاسيد الحديد (X) عند تفاعله مع الحمض (Y) ينتج خليط من محلولين (A) و (B) إذا علمت أن (A) يمتص من الضوء الأبيض اللون البنفسجي و (B) يمتص اللون الأحمر أي من الاختيارات التالية صحيحة؟**

أ (X): أكسيد الحديد III، (Y): حمض الكبريتيك المركز

ب (A): كلوريد الحديد III، (B): كلوريد الحديد II

ج (X): أكسيد الحديد المختلط، (Y): حمض HCl المخفف

د (X): أكسيد الحديد المختلط، (B): كبريتات الحديد III

39 **أثناء عملية الفصل المغناطيسي لخامات الحديد فإن كتلة الخام ..... وكتلة الشوائب الموجودة به ..... وكتلة الحديد ..... ونسبة الحديد في الخام .....**

أ تزداد – تزداد – تقل – تزداد

ب تقل – تقل – لا تتغير – تقل

ج تقل – تقل – لا تتغير – تزداد

د لا تتغير – لا تتغير – تقل – تقل

40 **العنصر الانتقالي من السلسلة الانتقالية الأولى الذي يزيد عدد إلكترونات المستوى الفرعي الأخير عن عدد المستويات الفرعية في ذرته بمقدار 3 يستخدم أحد أكاسيده في .....**

أ الكشف عن عنصري الكربون والهيدروجين في مركب عضوي

ب صناعة مستحضرات الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية

ج صناعة الدهانات والمطاط

د صناعة العمود الجاف

41 **X، Y، Z ثلاث عناصر متتالية من السلسلة الانتقالية الأولى:**
العزم المغناطيسي لـ X < Y < Z
العزم المغناطيسي لـ $X^{+2} > X^{+3} > X^{+6}$
العزم المغناطيسي لـ $Y^{+2} > Y^{+3} > Y^{+6}$
العزم المغناطيسي لـ $Z^{+3} > Z^{+2} > Z^{+6}$
مما سبق نستنتج أن العناصر X، Y، Z هي:

أ X: Sc, Y: Ti, Z: V

ب X: Ti, Y: V, Z: Cr

ج X: V, Y: Cr, Z: Mn

د X: Cr, Y: Mn, Z: Fe

42 **إذا كانت محصلة الطاقة المنطلقة من أحد التفاعلات تساوي X وطاقة التنشيط في الاتجاه الطردي بدون استخدام العامل الحفاز تساوي Y وعند استخدام العامل الحفاز أصبحت طاقة التنشيط Z، فكم تكون طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي في وجود العامل الحفاز؟**

أ $X + Z$

ب $X - Z$

ج $X + Y$

د $Z + Y$

43 **عنصران من السلسلة الانتقالية الأولى أوربيتالات مستوى الطاقة الرئيسي M في كل منهما مشبعة بالإلكترونات، السبيكة المكونة منهما .....**

أ تحضر بالصهر وتستخدم في زنبركات السيارات

ب تحضر بالترسيب الكهربي وتستخدم في عبوات المشروبات الغازية

ج تحضر بالترسيب الكهربي وتستخدم في تغطية المقابض الحديدية

د تحضر بالصهر وتستخدم في ملفات التسخين

44 **X، Y، Z ثلاثة أكاسيد مختلفة للحديد، فإذا علمت أنه لاختزال X إلى Y يلزم درجة حرارة أعلى من التي تلزم لاختزال X إلى Z، أي العبارات التالية صحيحة؟**

أ عند تفاعل X مع حمض الكبريتيك المركز ينتج خليط من أملاح الحديد II و III

ب يمكن التمييز بين X و Z عن طريق حمض الكبريتيك المخفف

ج يمكن الحصول على X عن طريق تسخين كبريتات الحديد II بشدة

د عند تسخين أوكسالات الحديد II في الهواء نحصل على Y

45 **عنصر انتقالي رئيسي X عدد الإلكترونات المفردة لديه تتساوى مع عدد مستوياته الرئيسية المشغولة بالإلكترونات وكلاهما يتساوى مع عدد أوربيتالات المستوى الفرعي d فإن عدد البروتونات الموجودة في نواة الأيون X^{+4} يكون**

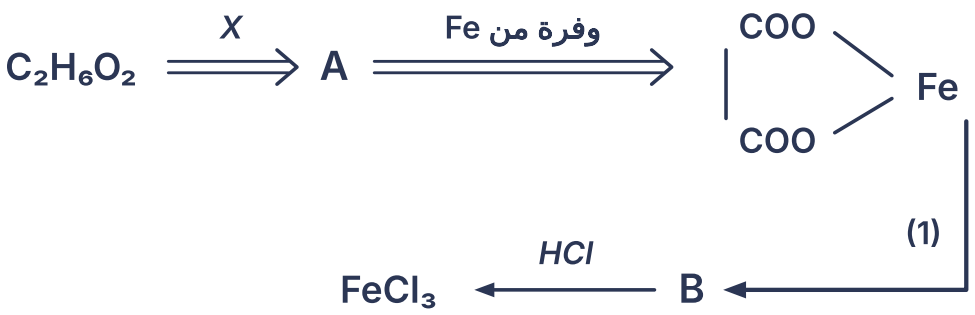
أ 25

ب 43

ج 39

د 21

46 **من خلال المخطط الذي أمامك:**
فأي من الآتي صحيح؟



أ X عملية أكسدة و (1) تسخين بمعزل عن الهواء

ب B قد يكون أكسيد الحديد الأكثر ثباتًا و A حمض أحادي القاعدية

ج (1) تسخين في وجود الهواء و A حمض ثنائي القاعدية

د (X) عملية أكسدة و B أكسيد أسود

47 **من خلال المخطط المقابل:**
أي من الآتي صحيح؟



أ (1) يمثل إضافة ثيوسيانات الأمونيوم و (2) يمثل NH_4OH على البارد

ب (1) و (2) كلاهما يحتوي على نفس الكاتيون مع حدوث (2) في درجة حرارة مرتفعة

ج (1)، (2) كلاهما أملاح قلوية

د (1) يمثل ملح محلوله ملون

48 **من خلال المخطط الذي أمامك:**
فأي من الآتي صحيح؟



أ A قد يكون $FeCl_3$ و Y H_2SO_4 مخفف

ب A قد يكون $FeCl_3$ و Y H_2SO_4 مركز

ج X قد يكون NH_4OH و Y قد يكون H_2SO_4 مخفف

د Y قد يكون NaOH و B قد يكون $Fe(OH)_2$

49 **عنصر انتقالي يتبع السلسلة الانتقالية الأولى يحتوي أبعد مستوى فرعي عن نواته على إلكترون وحيد فإن مستواه الرئيسي الثالث يحتمل أن يحتوي على ..... إلكترون**

أ 8

ب 18

ج 13

د ب و ج صحيحتان

50 **أي من العناصر الآتية له أقل عزم مغناطيسي؟**

أ عنصر يكون سبيكة مع القصدير

ب عنصر يدخل في صناعة الطائرات وله استخدام طبي

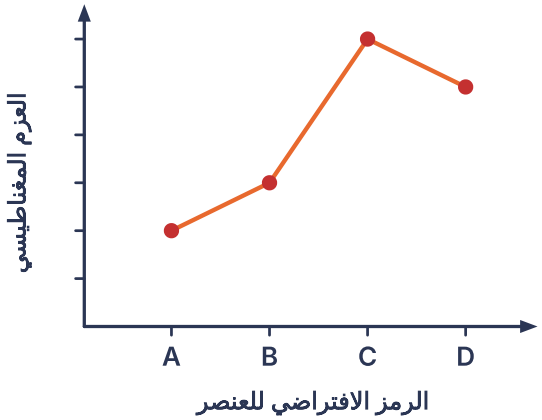
ج عنصر يعمل كعامل حفاز في تحضير النشادر

د عنصر يعمل كعامل حفاز في تحويل الزيت إلى دهن

51 **الشكل البياني التالي يمثل العلاقة بين أربعة عناصر انتقالية متتالية من السلسلة الانتقالية رموزها الافتراضية A وB وC وD (أقلها في العدد الذري هو A) والعزم المغناطيسي لكل منها، ادرسه جيدًا ثم أجب:**

اذكر الرمز الافتراضي للعنصر الذي يكون سبيكة مع الألومنيوم تستخدم في صناعة عبوات المشروبات الغازية

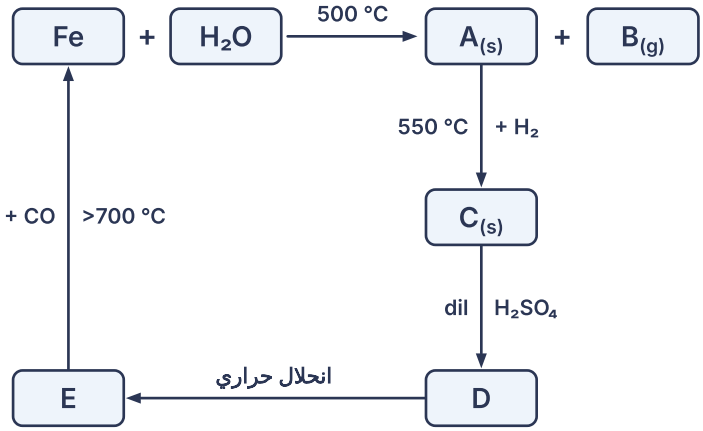
الرمز الافتراضي للعنصر الذي يكون سبيكة مع النيكل تستخدم في صناعة ملفات التسخين والأفران الكهربائية



52 **ادرس المخطط التالي ثم أجب:**

أ- كيف يمكن تحويل E إلى C؟

ب- كيف يمكن تحويل E إلى D؟



الفصل الأول — اختبار (A) على الفصل الأول

50 سؤالًا

1 يستخدم XO_2 كعامل مؤكسد في البطاريات غير قابلة للشحن فإن X .....

أ Mn
ب Fe
ج Co
د Ti

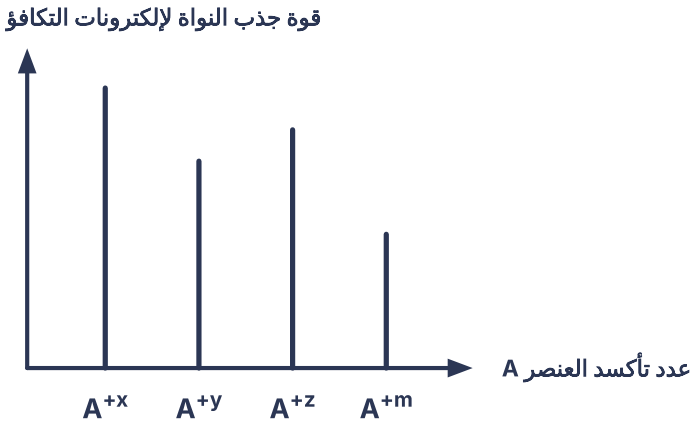
2 في السلسلة الانتقالية الأولى يبدأ ازدواج إلكترونات المستوى الفرعي 3d بدءاً من عنصر .....

أ المنجنيز
ب الحديد
ج الكروم
د الفاناديوم

3 يمكن استخدام مركبات الـ Cr^{+6} في الظروف العادية كـ:

أ عوامل مؤكسدة دائماً
ب عوامل مختزلة دائماً
ج لا يمكن استخدامه كعوامل مؤكسدة أو مختزلة
د عوامل مؤكسدة أو مختزلة

4 من خلال الرسم البياني الذي أمامك، فإن الترتيب الصحيح لقيم X, Y, Z, M هي .....



أ X > Z > Y > M
ب M > Y > Z > X
ج Y > X > M > Z
د X > Y > Z > M

5 أي المواد الآتية يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المركز الساخن ويعطي مركبين للحديد مختلفين في عدد التأكسد .....

أ Fe
ب Fe_2O_3
ج Fe_3O_4
د FeO

6 **عنصر يمكن أن يحل محل أجزاء من جسم الإنسان .....**

أ الحديد
ب التيتانيوم
ج المنجنيز
د النيكل

7 **التوزيع الإلكتروني لأيون عنصر يستخدم كعامل حفاز في طريقة هابر – بوش .....**

أ A^{+2}: $(Kr)4d^5$
ب B^{+3}: $(Ar)3d^5$
ج D^{+3}: $(Ar)3d^2$
د C^{+2}: $(Kr)4d^6$

8 **أي من العناصر الآتية عزمه المغناطيسي أكبر ما يمكن .....**

أ $_{24}Cr$
ب $_{30}Zn$
ج $_{26}Fe$
د $_{21}Sc$

9 **إذا علمت أن العنصر X يقع في الدورة الثانية ويحتوي على 4 إلكترونات في المستوى الرئيسي الأخير والعنصر Y يشذ في الكتلة الذرية، فإن العنصر Y يدخل مع أحد سبائك العنصر X مع الحديد في تكوين سبيكة من خواصها أنها .....**

أ ذات قساوة عالية
ب ذات صلابة أعلى من الصلب
ج تقاوم الأحماض
د خفيفة وشديدة الصلابة

10 **عند إمرار بخار الماء الساخن على الحديد المسخن لدرجة الاحمرار ينتج هيدروجين و .....**

أ $Fe(OH)_2$
ب FeO
ج Fe_2O_3
د Fe_3O_4

11 **من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى التي تكون سبائك مع الألومنيوم كل مما يلي عدا .....**

أ الفاناديوم
ب المنجنيز
ج التيتانيوم
د السكانديوم

12 **أحد أملاح عناصر السلسلة الانتقالية الأولى يستخدم كمادة مؤكسدة يكون عدد تأكسد أيون العنصر الانتقالي فيه .....**

أ +6
ب +4
ج +7
د الإجابتان (أ)، (ج)

13 **يستخدم المركب (A) في صناعة الأصباغ، والمركب (B) في صناعة الزجاج، أي مما يلي صحيح؟**

أ كاتيون العنصر الانتقالي في كل منهما لهم نفس أعداد التأكسد

ب كلاهما ملون

ج كلاهما عوامل مختزلة قوية

د كاتيون العنصر الانتقالي يحتويان على نفس عدد الإلكترونات المفردة

14 **أي العبارات التالية صحيحة في فرن مدركس؟**

أ مصدر العامل المختزل هو فحم الكوك

ب العامل المختزل هو الغاز المائي

ج العامل المختزل هو غاز أول أكسيد الكربون

د يضاف إلى الحديد بعض العناصر لإكسابه الخواص المطلوبة للأغراض الصناعية

15 **الجدول التالي يوضح أول 5 جهود تأين لعنصرين لنوعين مختلفين من الفلزات تخير الإجابة الصحيحة .....**

X (kJ/mol): 568 | 1811 | 2745 | 11540 | 14841.9

Y (kJ/mol): 633.1 | 1235.0 | 2388.6 | 7090.6 | 8843

أ ينتمي العنصران X, Y للمجموعة 3B

ب ينتمي العنصران للمجموعة 4B

ج ينتمي العنصر X للمجموعة 3A بينما ينتمي العنصر Y للمجموعة 3B

د ينتمي العنصر X للمجموعة 3B بينما ينتمي العنصر Y للمجموعة 3A

16 **سبيكة الحديد الصلب من السبائك ..... والتي يضاف فيها ..... إلى الحديد**

أ الاستبدالية – النيكل

ب البينفلزية – الكربون

ج البينية – الرصاص

د البينية – الكربون

17 **عند تسخين برادة حديد مع مسحوق الكبريت – أي مما يلي صحيح:**

أ يحدث أكسدة للكبريت

ب يحدث اختزال للحديد

ج الحديد عامل مختزل

د يزداد عدد الإلكترونات المفردة

18 **يزال خمول الحديد بواسطه .....**

أ السحب

ب الإحتكاك

ج حمض الهيدروكلوريك المخفف

د الإجابتان (ج)، (ب)

19 **عند تسخين أوكسالات الحديد II بمعزل عن الهواء يسود لونها بسبب تكون ..... .**

أ أكسيد الحديد II
ب أكسيد الحديد III
ج أكسيد الحديد المغناطيسى
د كربيد الحديد

20 **عنصر انتقالي X يقع في الدورة الرابعة وكتلته الذرية اقل من العنصر الذي يليه والذي يسبقه في نفس الدوره فإن ايون العنصر X الذي يجعل المستوي الفرعي 3d يحتوي علي اربعة الكترونات مفردة هو ..... .**

أ X^{+4}
ب X^{+2}
ج X^{+3}
د X^{+5}

21 **إذا كان هناك عنصر يستخدم فى صناعه المغناطيسيات بالإضافه إلى عنصرى الحديد والكوبلت العنصر قد يكون ..... .**

أ التيتانيوم
ب الفاناديوم
ج الكروم
د النيكل

22 **أى العبارات التاليه صحيحه بالنسبه لأيون المنجنيز ..... .**

أ Mn^{+2} أقل إستقراراً من Mn^{+3}
ب Mn^{+2} أكثر استقراراً من Mn^{+3}
ج يسهل اكسده Mn^{+2} إلى Mn^{+3}
د يصعب إختزال Mn^{+3} إلى Mn^{+2}

23 **لا يؤثر الضوء فى إلكترونات العناصر ..... .**

أ الإنتقاليه الرئيسيه
ب التى تنتهى بالمستوى الفرعى 4d
ج التى تنتهى بالمستوى الفرعى 3d
د الغير الإنتقاليه

24 **أى من التفاعلات الآتية ينتج عنها ملح يعطى لون بنفسجى مع حمض الكربوليك؟**

أ تسخين ملح عضوى بمعزل عن الهواء ثم التفاعل مع HCl
ب تسخين ملح عضوى فى الهواء ثم التفاعل مع حمض H_2SO_4 مركز
ج تسخين السيدريت فى الهواء ثم التفاعل مع حمض هالوجينى مركز
د تسخين السيدريت فى الهواء ثم التفاعل مع حمض هالوجينى مخفف

25 **فى تفاعل طارد للحراره أثناء إنحلال المركب XCO_3 كانت ΔH للتفاعل (-200KJ) وطاقه المواد الناتجه (80KJ) وعند إستخدام عامل حفاز إنخفضت طاقه تنشيط التفاعل الطردى بمقدار (20KJ) فأصبحت (350KJ)، طاقه التنشيط المحفزه فى الإتجاه العكسى تساوى ..... كيلو جول/مول**

أ 410
ب 170
ج 370
د 550

26 **يتفاعل أكسيد الحديد II مع معظم الأحماض المخففه منتجاً .....**

أ ملح حديد III وماء
ب ملح حديد III وهيدروجين
ج ملح حديد II وماء
د ملح حديد II وهيدروجين

27 **أكثر العناصر وجوداً فى القشره الأرضيه يكون مع العناصر .....**

أ أكاسيد
ب كربونات
ج ألومينات
د لا توجد إجابه صحيحه

28 **جميع السبائك التاليه تنشأ من اتحاد فيزيائى بين العناصر المكونه لها ماعدا .....**

أ الصلب الذى لا يصدأ
ب الحديد الصلب
ج النحاس والذهب
د الديورالومين

29 **يعتبر الكلور عند تفاعله مع الحديد عامل .....**

أ مؤكسد
ب حفاز
ج مختزل
د مساعد

30 **X، Y، Z ثلاث عناصر متتالية فى السلسلة الانتقالية الأولى، العدد الذرى لـ X < Y < Z، الكتلة الذرية لـ Y < X < Z وبالتالى يمكن استنتاج أن .....**

أ كثافة X < كثافة Y
ب كثافة Y < كثافة Z
ج كثافة Y < كثافة X
د كثافة X < كثافة Z

31 **السبيكة التى تكون جميع ذراتها محتوية على مستوى فرعى به 5 أوربيتالات مشبعة بالإلكترونات .....**

أ تستخدم فى صنع قضبان السكة الحديدية
ب تستخدم فى أدوات الجراحة
ج تحضر بالترسيب الكهربى وتستخدم فى تغطية المقابض الحديدية
د تستخدم فى صنع طائرات الميج المقاتلة

32 **كل أزواج المركبات الأتيه بارا مغناطيسى ماعدا .....**

أ $CuSO_4$, $MnCl_2$

ب $CuCl_2$, $TiCl_3$

ج $TiCl_3$, $NiCl_2$

د TiO_2, $CuSO_4$

33 **جميع الأيونات التاليه غير ملونه ماعدا .....**

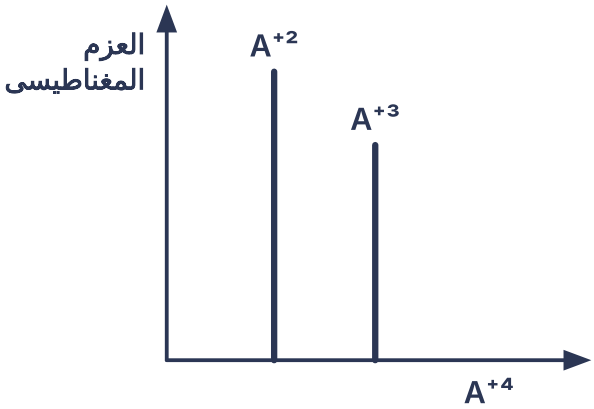
أ الخارصين II

ب فانديوم V

ج السكانديوم III

د النحاس II

34 **من خلال الشكل البيانى الذى أمامك، فأى من الآتى ينطبق على العنصر A؟**



أ ليس له إستخدام طبى

ب لا يدخل فى صناعة الأصباغ

ج يدخل فى صناعة الأدوات الكهربية

د جميع مركباته ملونة

35 **عند تسخين أكسيد الحديد المغناطيسى مع حمض هيدروكلوريك مركز يتكون بخار ماء وخليط من محلولى المركبين (A)، (B) فإذا كان عدد مولات المركب (A) نصف عدد مولات المركب (B) و (B) نصف عدد مولات بخار الماء فأى العبارات التالية غير صحيحة؟**

أ المركب (A) يمكن الحصول عليه بتفاعل أكسيد الحديد II مع حمض هيدروكلوريك مخفف

ب المركب (B) يمكن الحصول عليه بتفاعل أكسيد الحديد III مع حمض هيدروكلوريك مخفف

ج المركب (A) يمكن الحصول عليه بتفاعل كربونات الحديد II مع حمض هيدروكلوريك مخفف

د المركب (B) يمكن الحصول عليه بإمرار غاز الكلور على برادة الحديد المسخنة لدرجة الاحمرار

36 **يمكن الحصول على ملح حديد II مع تصاعد غاز يشتعل بفرقعة من ملح عضوى من خلال .....**

أ تحميص ← تفاعل مع حمض هالوجينى مركز

ب تحميص ← اختزال عند 800°C ← تفاعل مع حمض هالوجينى مخفف

ج تسخين بمعزل عن الهواء ← تفاعل مع حمض هالوجينى مخفف

د تحميص ← اختزال عند 300°C ← تفاعل مع حمض هالوجينى مركز

37 **يمكن تحديد التركيب الإلكترونى للفلز من خلال عزمه المغناطيسى μ الذى يحسب من العلاقة $\mu = \sqrt{n(n+2)}$ حيث n هو عدد الإلكترونات المفردة فى أوربيتالاته فإذا علمت أن $\mu = \sqrt{15}$ فإن أيون الفلز هو .....**

أ Co^{+3}

ب Fe^{+3}

ج V^{+4}

د Mn^{+4}

38 **عند تسخين كبريتات الحديد II يتكون أكسيد حديد III ولا يتكون أكسيد حديد II لأن .....**

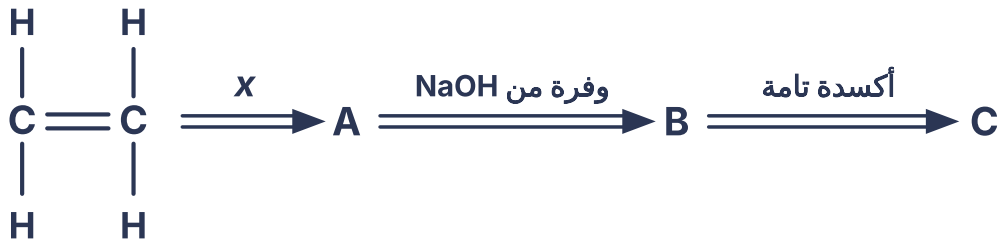
أ كبريتات حديد II عامل مؤكسد

ب SO_2 عامل مختزل

ج SO_3 عامل مؤكسد

د الحديد له أكثر من حالة تأكسد

39 **من خلال المخطط المقابل:**
فأى من الآتى صحيح؟



أ يمكن الحصول على أكسيد الحديد III بتحميص C

ب X عملية هلجنة و B حمض ثنائى القاعدية

ج عند تفاعل C مع فلز انتقالى ثم التسخين فى الهواء ينتج Fe_2O_3

د عند تفاعل C مع فلز انتقالى ثم التسخين فى الهواء ينتج FeO

40 **أى من المركبات الآتية محاليلها ملونة وعند إضافة حمض كبريتيك مركز إليها يتصاعد غاز**

أ $ZnCl_2$

ب $FeSO_4$

ج $FeCl_2$

د $CuSO_4$

41 **أى هذه المركبات ملون ولا يحتوى على إلكترونات مفردة .....**

أ V_2O_5
ب $ScCl_3$
ج $MnSO_4$
د $MnCl_2$

42 **يمكن الحصول على أكسيد الحديد الأحمر من الحديد عن طريق كل ما يلى عدا:**

أ إحلال بسيط ← انحلال بالحرارة
ب هلجنة ← إحلال مزدوج ← انحلال بالحرارة
ج أكسدة ← اختزال
د التسخين في الهواء ← أكسدة

43 **صنف العالم برزيليوس العناصر إلى عناصر X وعناصر Y والسبائك التالية عناصرها جميعاً من النوع X، عدا .....**

أ سبيكة النحاس الأصفر
ب سبيكة الديورألومين
ج سبيكة الحديد الصلب
د سبيكة الذهب رصاص

44 **عدد تأكسد اليود في IO_3^- .....**

أ +3
ب -3
ج +5
د -5

45 **عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى تحتوي ذراته على 2 أوربيتال نصف ممتلئ وجميع مركباته بارامغناطيسية، يكون مع فلز ممثل تحتوي ذرته على 3 مستويات طاقة رئيسية و 3 إلكترونات في غلاف التكافؤ سبيكة .....**

أ بينفلزية
ب بينية
ج استبدالية
د استبدالية وبينية

46 **يتفق أول عنصر من عناصر المجموعة IIIB وأول عنصر من عناصر المجموعة IIB في كل مما يأتي ما عدا ..؟**

أ المحاليل المائية لمركباتها غير ملونة
ب تمتلك حالة تأكسد وحيدة
ج عناصرها في الحالة الذرية دايامغناطيسية
د مركباتها لا تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي

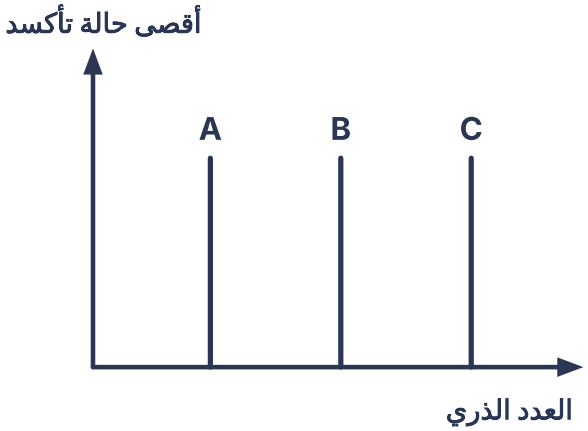
47 **يحتوى كل كيلو جرام من القشرة الأرضية على ..... جرام من عناصر 3d**

أ 510
ب 7
ج 70
د 700

48 **للحصول على 1.5 مول من الحديد في الفرن العالى، فإننا نحتاج إلى ..... مول من خام الهيماتيت.**

أ 1.5
ب 2
ج 0.75
د 4.5

49 **من خلال الشكل البياني الذي أمامك، إذا علمت أن A,B,C ثلاثة عناصر يقعوا في السلسلة الانتقالية الأولى، فإن الترتيب الصحيح لهذه العناصر من حيث العزم المغناطيسي**



أ A=B=C في العزم المغناطيسي
ب B=C<A في العزم المغناطيسي
ج A=C<B في العزم المغناطيسي
د A=C>B في العزم المغناطيسي

50 **عند تسخين ناتج تفاعل الحديد مع حمض الكبريتيك المخفف نتج المركب (X) الصلب وعند تفاعل المركب (X) مع حمض الهيدروكلوريك المركز نتج المركب (Y) فإنه عند تفاعل Y مع أحد القلويات مع التسخين ينتج .....**

أ راسب بنى محمر
ب X مرة أخرى
ج أحد هاليدات الحديد III
د مركب فى الماء تام الذوبان

مفتاح الإجابات

رقم السؤال وبجانبه حرف الإجابة الصحيحة. الشرح الكامل لكل سؤال موجود على الموقع.

الفصل الأول — أسئلة المراجعة النهائية على الفصل الأول

1 ج	2 أ	3 ج	4 ج	5 ج	6 د	7 ج	8 ج	9 أ	10 ب
11 ب	12 ب	13 ب	14 ب	15 د	16 أ	17 ج	18 أ	19 د	20 ب
21 د	22 أ	23 ب	24 ب	25 ب	26 أ	27 ب	28 د	29 ب	30 د
31 ج	32 ج	33 أ	34 د	35 ج	36 د	37 ج	38 ب	39 ج	40 أ
41 د	42 أ	43 ج	44 ج	45 ب	46 ج	47 ب	48 ب	49 د	50 أ
51 مقالي	52 مقالي								

إجابات الأسئلة المقالية

سؤال 51: (1) العنصر D، وهو المنجنيز $_{25}Mn$ — (2) العنصر C، وهو الكروم $_{24}Cr$ (لأن العناصر بالترتيب: A = Ti، B = V، C = Cr، D = Mn)

سؤال 52: أ) نختزل E وهو Fe_2O_3 بغاز CO أو H_2 عند 400 – 700°C فيتكون C وهو FeO — ب) نختزل E عند درجة حرارة أعلى من 700°C فيتكون الحديد، ثم نضيف حمض الكبريتيك المخفف فيتكون D وهو $FeSO_4$

الفصل الأول — اختبار (A) على الفصل الأول

1 أ	2 ب	3 أ	4 أ	5 ج	6 ب	7 ب	8 أ	9 ج	10 د
11 أ	12 د	13 ب	14 ب	15 ج	16 د	17 ج	18 د	19 أ	20 أ
21 د	22 ب	23 د	24 ج	25 د	26 ج	27 أ	28 د	29 أ	30 ج
31 ج	32 د	33 د	34 ب	35 ب	36 ب	37 د	38 ج	39 ج	40 ج
41 أ	42 ج	43 ج	44 ج	45 أ	46 ج	47 ج	48 ج	49 ج	50 ب